MARKOV ZİNCİRLERİ İLE HAVA DURUMU ANALİZİ

Seattle Hava Durumu Verilerinin İstatistiksel İncelenmesi

Hazırlayan

Gözde Dirican

Ders

İstatistiksel Veri Analizi

Tarih

Mayıs 2026

Seattle şehri, yıl boyunca değişken ve yağışlı hava koşullarıyla bilinen bölgelerden biridir. Bu nedenle hava durumu verileri üzerinde yapılacak istatistiksel analizler, hem veri analizi hem de olasılık modelleri açısından anlamlı sonuçlar ortaya koyabilmektedir. Özellikle uzun yıllara yayılan meteorolojik veriler, hava durumundaki geçişlerin incelenmesi ve belirli örüntülerin gözlemlenmesi açısından uygun bir çalışma alanı oluşturmaktadır.

Bu projede 1948–2017 yılları arasındaki Seattle hava durumu verileri kullanılarak Markov zincirleri yardımıyla istatistiksel bir analiz gerçekleştirilmiştir. Çalışmada günlük yağış durumları ve sıcaklık verileri incelenmiş, bir günün hava durumunun sonraki gün üzerindeki etkisi olasılıksal olarak modellenmiştir. Bunun yanında sıcaklık değişimleri, yağış dağılımları, korelasyon analizleri ve mevsimsel değişimler gibi farklı istatistiksel yöntemler de projeye dahil edilmiştir.

Markov zincirleri, gelecekteki durumun yalnızca mevcut duruma bağlı olduğunu kabul eden olasılıksal modellerdir. Bu çalışmada da günlük hava durumları belirli durumlara ayrılarak geçiş olasılıkları hesaplanmış ve elde edilen sonuçlar geçiş matrisleri yardımıyla modellenmiştir. Ayrıca uzun dönem davranışlarını incelemek amacıyla stationary distribution analizi yapılmış ve sistemin zaman içerisindeki kararlı yapısı gözlemlenmiştir.

Projede Python programlama dili kullanılmıştır. Veri ön işleme, görselleştirme ve analiz aşamalarında pandas, numpy, matplotlib, seaborn ve networkx kütüphanelerinden yararlanılmıştır. Elde edilen grafikler ve analiz sonuçları yorumlanarak Seattle hava durumunun istatistiksel yapısı incelenmiştir.

Bu çalışmanın amacı, Markov zincirlerinin gerçek veri üzerinde uygulanışını göstermek ve hava durumu tahminlerinde kullanılabilecek olasılıksal geçiş yapılarını incelemektir. Aynı zamanda veri analizi yöntemleri kullanılarak meteorolojik verilerin davranışı hakkında genel bir değerlendirme yapılması hedeflenmiştir.

1. GİRİŞ

Hava durumu tahmini, uzun yıllardır istatistik, olasılık ve veri analizi alanlarında incelenen önemli konulardan biridir. Günlük sıcaklık değişimleri, yağış miktarları ve atmosfer olayları belirli örüntüler içerebildiği için bu tür veriler matematiksel modeller yardımıyla analiz edilebilmektedir. Özellikle uzun yıllara yayılan meteorolojik veri setleri, zaman içerisindeki değişimlerin incelenmesine ve belirli olasılıksal geçişlerin gözlemlenmesine olanak sağlamaktadır.

Gelişen teknolojiyle birlikte büyük veri kümelerine erişimin kolaylaşması, hava durumu verileri üzerinde daha detaylı analizler yapılabilmesini mümkün hale getirmiştir. Bu analizlerde yalnızca klasik istatistiksel yöntemler değil, aynı zamanda olasılık temelli modeller de kullanılmaktadır. Markov zincirleri bu modeller arasında önemli bir yere sahiptir. Çünkü Markov zincirleri, bir sistemin gelecekteki durumunun yalnızca mevcut duruma bağlı olduğunu kabul eden matematiksel yapılardır. Bu özellik sayesinde hava durumu gibi zamana bağlı değişen sistemlerin modellenmesinde sıklıkla kullanılmaktadır.

Bu çalışmada Seattle şehrine ait 1948–2017 yılları arasındaki günlük hava durumu verileri kullanılmıştır. Veri seti içerisinde yağış miktarı, maksimum sıcaklık, minimum sıcaklık ve günlük yağmur durumu gibi değişkenler bulunmaktadır. Çalışmanın temel amacı, Markov zincirleri yardımıyla günlük hava durumları arasındaki geçiş olasılıklarını incelemek ve elde edilen sonuçları istatistiksel yöntemlerle analiz etmektir.

Proje kapsamında öncelikle veri seti incelenmiş ve gerekli veri ön işleme adımları uygulanmıştır. Daha sonra yağış durumları ve sıcaklık değerleri belirli durumlara ayrılarak geçiş matrisleri oluşturulmuştur. Elde edilen Markov modelleri üzerinden geçiş olasılıkları, durum kalıcılıkları ve uzun dönem davranışları incelenmiştir. Bunun yanında korelasyon analizi, dağılım analizleri, mevsimsel değişim incelemeleri ve zaman serisi görselleştirmeleri gibi farklı veri analizi yöntemleri de çalışmaya dahil edilmiştir.

Bu çalışmanın hem Markov zincirlerinin gerçek veriler üzerindeki uygulamasını göstermek hem de meteorolojik verilerin istatistiksel yapısını incelemek açısından anlamlı bir örnek oluşturduğu düşünülmektedir. Ayrıca proje sürecinde kullanılan veri analizi yöntemleri sayesinde büyük veri kümelerinin yorumlanması ve görselleştirilmesi konusunda uygulamalı bir çalışma gerçekleştirilmiştir.

2. LİTERATÜR TARAMASI VE TEORİK ARKA PLAN

Markov zincirleri, olasılık teorisi içerisinde önemli bir yere sahip olan matematiksel modellerden biridir. İlk olarak Rus matematikçi Andrey Markov tarafından ortaya konulan bu yapı, bir sistemin gelecekteki durumunun yalnızca mevcut durumuna bağlı olduğunu ifade etmektedir. Başka bir deyişle sistemin geçmişte bulunduğu tüm durumlar yerine yalnızca mevcut durumu dikkate alınmaktadır. Bu özellik literatürde "Markov özelliği" (Markov Property) olarak adlandırılmaktadır.

Markov zincirleri günümüzde birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Özellikle ekonomi, finans, yapay zeka, biyoloji, meteoroloji ve veri bilimi gibi alanlarda zamana bağlı değişen sistemlerin modellenmesinde önemli bir yöntem haline gelmiştir. Hava durumu tahmini de Markov zincirlerinin sık kullanıldığı uygulama alanlarından biridir. Çünkü hava olayları belirli geçiş davranışları gösterebilmekte ve bir günün hava durumu sonraki gün üzerinde etkili olabilmektedir.

Literatürde hava durumu tahminleri üzerine yapılan çalışmalarda genellikle yağış durumları, sıcaklık değişimleri ve mevsimsel geçişler incelenmektedir. Özellikle günlük yağmur durumlarının Markov zincirleri ile modellenmesi, gelecekteki hava olaylarının olasılıksal olarak tahmin edilmesini mümkün hale getirmektedir. Bu tür çalışmalarda geçiş olasılıklarını göstermek amacıyla transition matrix adı verilen geçiş matrisleri kullanılmaktadır. Geçiş matrisi, bir durumdan başka bir duruma geçiş olasılıklarını göstermektedir.

Bu çalışmada da Seattle hava durumu verileri kullanılarak farklı Markov modelleri oluşturulmuştur. İlk olarak yağmur var/yok durumları incelenmiş, daha sonra sıcaklık değerleri belirli kategorilere ayrılarak çok durumlu bir Markov modeli geliştirilmiştir. Böylece yalnızca yağış geçişleri değil, sıcaklık durumları arasındaki ilişkiler de incelenebilmiştir.

Markov zincirlerinin önemli özelliklerinden biri de uzun dönem davranışlarının incelenebilmesidir. Bu amaçla stationary distribution adı verilen kararlı dağılım kavramı kullanılmaktadır. Kararlı dağılım, sistem uzun süre gözlemlendiğinde durumların hangi olasılıklarda dengelendiğini göstermektedir. Özellikle meteorolojik veriler gibi sürekli değişen sistemlerde uzun dönem davranışlarının incelenmesi önemli sonuçlar ortaya koyabilmektedir.

Bu projede Markov zincirlerinin yanında çeşitli istatistiksel veri analizi yöntemleri de kullanılmıştır. Korelasyon analizi, dağılım incelemeleri, zaman serisi grafikleri ve mevsimsel analizler yardımıyla veri setinin genel yapısı incelenmiştir. Böylece yalnızca teorik bir Markov modeli kurulmamış, aynı zamanda gerçek veriler üzerinden kapsamlı bir istatistiksel değerlendirme yapılmıştır.

3. VERİ SETİ VE VERİ ÖN İŞLEME

Bu çalışmada kullanılan veri seti, Seattle şehrine ait 1948–2017 yılları arasındaki günlük hava durumu kayıtlarından oluşmaktadır. Veri seti Kaggle platformundan elde edilmiştir ve yaklaşık 25.000'den fazla günlük gözlem içermektedir. Uzun yıllara yayılan bu veri seti, hava durumu değişimlerinin zamansal olarak incelenmesi açısından uygun bir yapı sunmaktadır.

Veri setinde günlük yağış miktarı, maksimum sıcaklık, minimum sıcaklık ve yağmur durumu gibi meteorolojik değişkenler bulunmaktadır. Çalışmada kullanılan temel değişkenler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Değişken	Açıklama
DATE	Gözlem tarihi
PRCP	Günlük yağış miktarı
TMAX	Günlük maksimum sıcaklık
TMIN	Günlük minimum sıcaklık
RAIN	Gün içerisinde yağmur olup olmadığı bilgisi

Tablo 1

Çalışma sürecinde veri seti Python programlama dili kullanılarak analiz edilmiştir. İlk aşamada veri seti pandas kütüphanesi yardımıyla okunmuş ve veri yapısı incelenmiştir. Veri setindeki değişken tipleri kontrol edilmiş, analiz sürecinde kullanılacak sütunlar belirlenmiş ve geçiş analizleri için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Markov zinciri modeli oluşturabilmek amacıyla veri setindeki bazı değişkenler yeniden düzenlenmiştir. Özellikle günlük sıcaklık değerleri belirli kategorilere ayrılarak "Cold", "Mild" ve "Hot" şeklinde sıcaklık durumları oluşturulmuştur. Ayrıca günlük durumlar arasındaki geçişleri incelemek amacıyla her günün bir sonraki gün ile ilişkisi kurulmuş ve transition matrix hesaplamaları için uygun veri yapısı hazırlanmıştır.

Ayrıca günlük durumlar arasındaki geçişleri analiz edebilmek için her günün bir sonraki gün ile ilişkisi kurulmuştur. Bu işlem sayesinde geçiş olasılıkları hesaplanmış ve transition matrix yapıları elde edilmiştir.

Veri ön işleme aşaması, çalışmanın en önemli bölümlerinden biri olmuştur. Çünkü doğru şekilde düzenlenmeyen veriler, Markov zinciri modelinin sonuçlarını doğrudan etkileyebilmektedir. Bu nedenle veri temizleme, kategorik durum oluşturma ve zaman serisi düzenlemeleri dikkatli şekilde gerçekleştirilmiştir.

4. MARKOV ZİNCİRİ MODELİ

Markov zincirleri, bir sistemin gelecekteki durumunun yalnızca mevcut durumuna bağlı olduğunu kabul eden olasılıksal modellerdir. Bu modellerde geçmişte gerçekleşen tüm durumlar yerine yalnızca mevcut durum dikkate alınmaktadır. Bu özellik "Markov özelliği" olarak bilinmektedir.

Bu çalışmada Seattle hava durumu verileri kullanılarak günlük hava durumları arasındaki geçişler incelenmiştir. İlk aşamada yağmur durumu temel alınarak iki durumlu bir Markov modeli oluşturulmuştur. Bu modelde günler "Rain" ve "No Rain" olmak üzere iki farklı duruma ayrılmıştır. Daha sonra her günün bir sonraki gün ile ilişkisi incelenerek geçiş olasılıkları hesaplanmıştır.

Geçiş olasılıklarının gösterilmesi için transition matrix kullanılmıştır. Geçiş matrisi, bir durumdan başka bir duruma geçiş olasılıklarını göstermektedir. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre yağmurlu bir günün ardından tekrar yağmur görülme olasılığının yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Benzer şekilde yağmursuz günlerin de büyük ölçüde kendi durumunu koruduğu belirlenmiştir. Bu durum Seattle hava yapısının belirli bir süreklilik gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Çalışmanın ilerleyen aşamalarında sıcaklık değerleri kullanılarak daha kapsamlı bir Markov modeli oluşturulmuştur. Maksimum sıcaklık değerleri belirli aralıklara ayrılarak "Cold", "Mild" ve "Hot" şeklinde üç farklı sıcaklık durumu tanımlanmıştır. Böylece yalnızca yağmur geçişleri değil, sıcaklık durumları arasındaki geçiş olasılıkları da incelenebilmiştir.

Elde edilen transition matrix yapıları kullanılarak sistemin uzun dönem davranışları analiz edilmiştir. Bu amaçla stationary distribution hesaplanmış ve hava durumunun zaman içerisindeki kararlı yapısı incelenmiştir. Ayrıca farklı gün adımları için geçiş olasılıkları hesaplanarak sistemin gelecekteki davranışı hakkında yorum yapılmıştır.

Markov modeli sonucunda özellikle “Mild” sıcaklık durumunun yüksek kalıcılık gösterdiği gözlemlenmiştir. Bunun yanında sıcaklık durumlarının bir günden diğerine tamamen rastgele değişmediği, belirli geçiş eğilimleri gösterdiği belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar Seattle hava durumu verilerinin Markov zincirleri ile modellenebilir bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir.

5. Veriyi Okuma ve İlk İnceleme

	DATE	PRCP	TMAX	TMIN	RAIN
0	1948-01-01	0.47	51	42	True
1	1948-01-02	0.59	45	36	True
2	1948-01-03	0.42	45	35	True
3	1948-01-04	0.31	45	34	True
4	1948-01-05	0.17	45	32	True

Tablo 2

Veri seti Python ortamına aktarıldıktan sonra ilk gözlemler incelenmiştir. Veri kümesi günlük meteorolojik gözlemlerden oluşmaktadır ve her satır belirli bir güne ait hava durumu bilgilerini temsil etmektedir. Veri setinde yağış miktarı (*PRCP*), maksimum sıcaklık (*TMAX*), minimum sıcaklık (*TMIN*) ve yağmur durumu (*RAIN)* değişkenleri bulunmaktadır.

Markov zinciri modeli kurulmadan önce veri yapısının incelenmesi gerekli görülmüştür. Çünkü geçiş olasılıklarının hesaplanabilmesi için sistemin durumlarının doğru şekilde tanımlanması gerekmektedir. Bu aşamada veri setinin zamansal yapısı ve değişkenlerin genel dağılımı incelenmiştir.

6. Next Day State Oluşturma

	DATE	PRCP	TMAX	TMIN	RAIN	NEXT_RAIN
0	1948-01-01	0.47	51	42	True	True
1	1948-01-02	0.59	45	36	True	True
2	1948-01-03	0.42	45	35	True	True
3	1948-01-04	0.31	45	34	True	True
4	1948-01-05	0.17	45	32	True	True

Tablo 3

Markov zinciri modelinde geçiş olasılıklarının hesaplanabilmesi için her günün hava durumu bir sonraki günün hava durumu ile ilişkilendirilmiştir. Bu amaçla veri setine *NEXT_RAIN* değişkeni eklenmiştir. Oluşturulan yapı sayesinde mevcut durumdan bir sonraki duruma geçişler analiz edilebilir hale getirilmiştir. Böylece transition matrix hesaplamaları için gerekli veri düzeni hazırlanmıştır.

7. Transition Counts Matrix

Current State	No Rain	Rain
No Rain	10957	3688
Rain	3689	7211

Tablo 4

Tablo 4'te durumlar arasındaki geçiş sayıları gösterilmektedir. Sonuçlara göre yağmursuz günlerin ardından tekrar yağmursuz gün görülme sayısı oldukça yüksektir. Benzer şekilde yağmurlu günlerin de kendi durumunu koruma eğiliminde olduğu gözlemlenmiştir. Bu yapı Seattle hava durumunun belirli geçiş örüntülerine sahip olduğunu göstermektedir.

8. Transition Probability Matrix

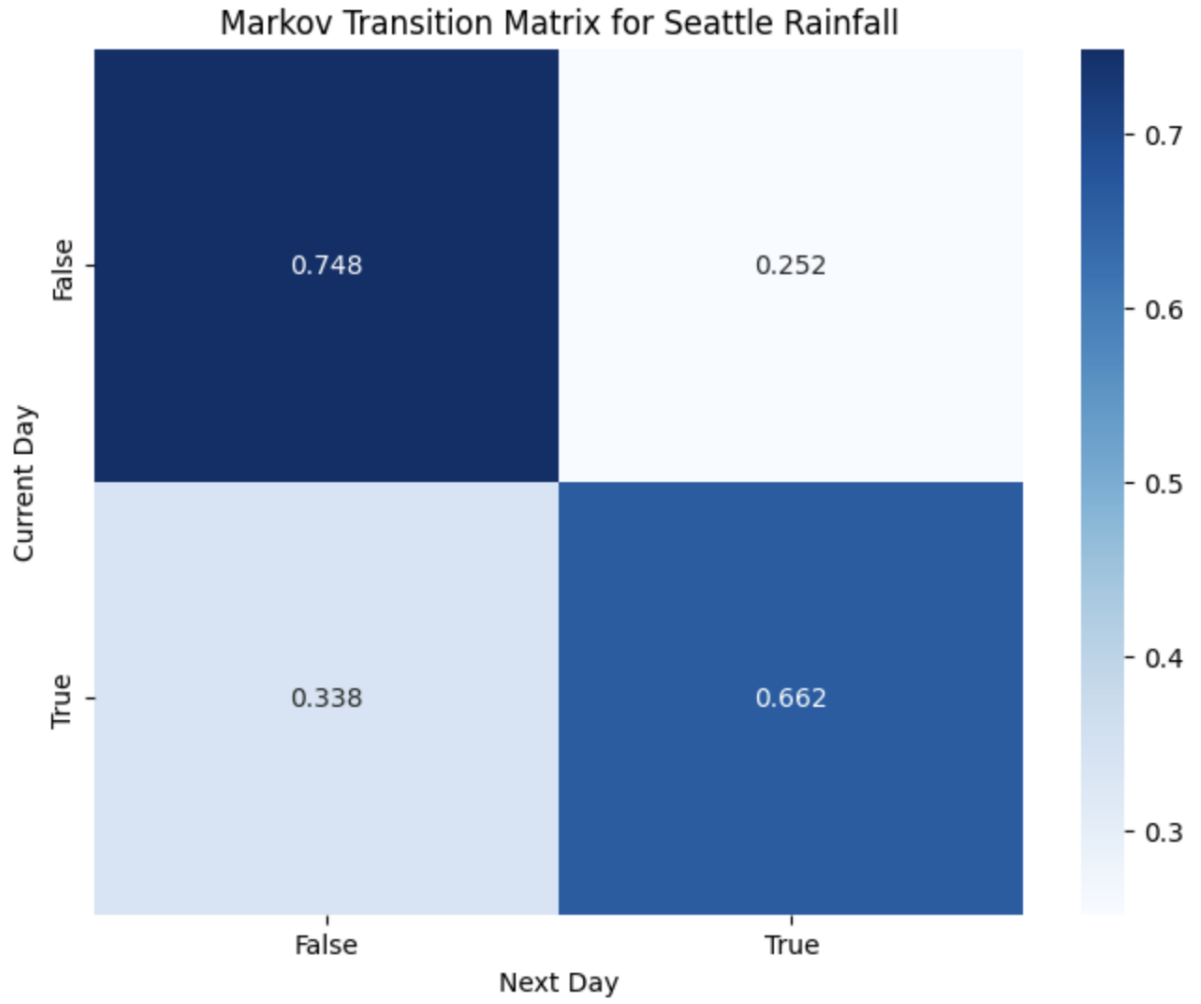
Current State	No Rain	Rain
No Rain	0.748	0.338
Rain	0.338	0.662

Tablo 5

Tablo 5'te Markov geçiş olasılıkları gösterilmektedir. Elde edilen sonuçlara göre yağmursuz bir günün ardından tekrar yağmursuz gün görülme olasılığı yaklaşık %74.8 olarak hesaplanmıştır. Yağmurlu bir günün ardından tekrar yağmur görülme olasılığı ise yaklaşık %66.2'dir. Bu sonuçlar Seattle hava durumunun kısa dönemli süreklilik gösterdiğini desteklemektedir.

9. İSTATİSTİKSEL ANALİZLER VE GÖRSELLEŞTİRMELER

— Rain Transition Matrix Heatmap:



Şekil 1

Şekil 1'de Seattle yağış verileri kullanılarak oluşturulan Markov geçiş matrisi gösterilmektedir. Matris içerisindeki değerler, bir günün hava durumundan sonraki günün hava durumuna geçiş olasılıklarını ifade etmektedir. Sonuçlara göre yağmursuz bir günün ardından tekrar yağmursuz bir gün görülme olasılığı yüksek çıkmıştır. Benzer şekilde yağmurlu günlerin de kendi durumunu koruma eğiliminde olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum Seattle hava yapısının kısa zaman aralıklarında belirli bir süreklilik gösterdiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca elde edilen sonuçlar, Markov zinciri yaklaşımının hava durumu geçişlerini modellemek için uygun bir yöntem olduğunu desteklemektedir.

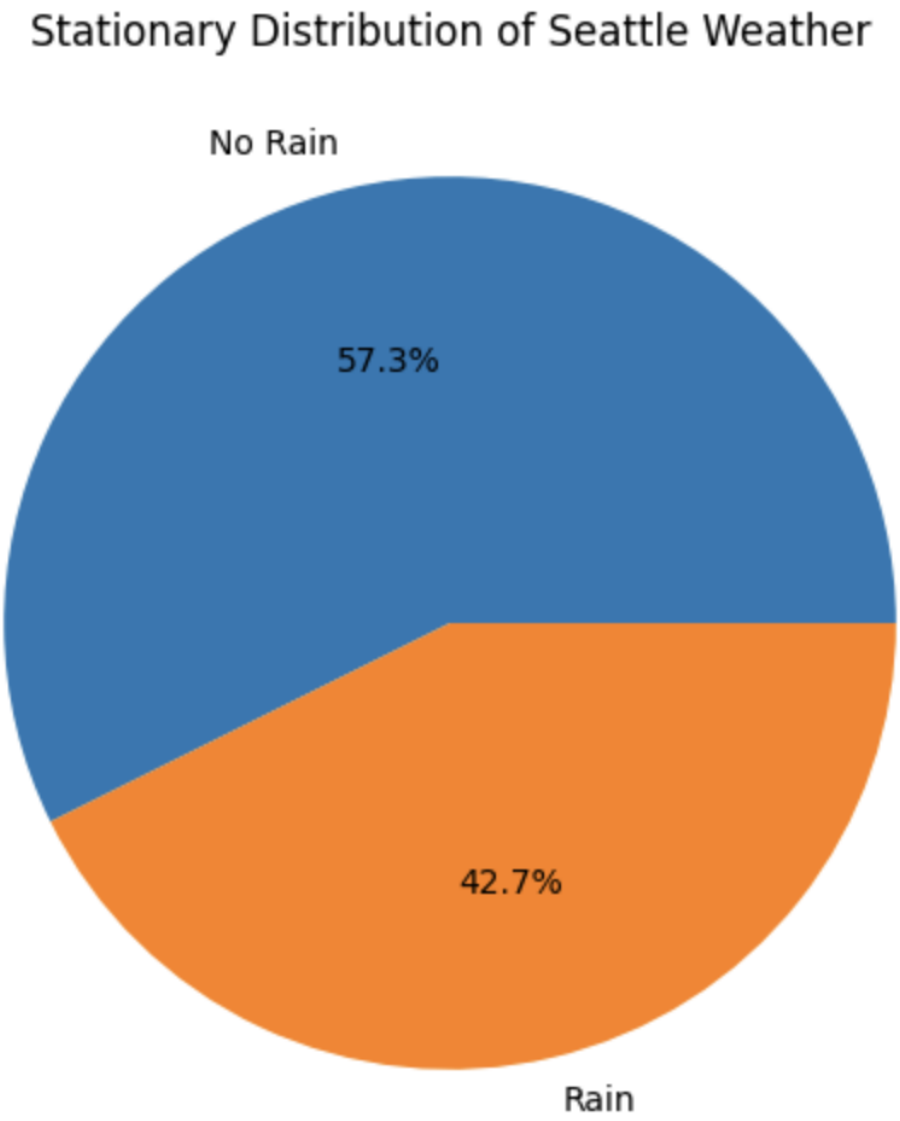
— Stationary Distribution Values

State	Probability
No Rain	0.573
Rain	0.427

Tablo 6

Stationary distribution değerleri transition matrix kullanılarak hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre sistem uzun vadede yaklaşık %57 olasılıkla "No Rain", %43 olasılıkla ise "Rain" durumunda bulunmaktadır. Bu sonuç Markov zincirinin uzun dönem denge davranışını göstermektedir.

— Stationary Distribution of Seattle Weather



Şekil 2

Şekil 2'de Seattle hava durumu verileri için hesaplanan stationary distribution sonuçları gösterilmektedir. Stationary distribution, Markov zincirinin uzun dönem davranışını ifade etmektedir. Elde edilen sonuçlara göre sistem uzun vadede yaklaşık %57 olasılıkla "No Rain", %43 olasılıkla ise "Rain"

durumunda bulunmaktadır. Bu durum Seattle hava yapısında yağmursuz günlerin daha baskın olduğunu göstermektedir.

Stationary distribution vektörü, transition matrix kullanılarak hesaplanmış ve sistemin uzun dönem denge davranışını incelemek amacıyla kullanılmıştır.

Stationary distribution hesaplamasında

$$\pi P = \pi$$

denklemi kullanılmıştır.

— Temperature State Classification

	DATE	PRCP	TMAX	TMIN	RAIN	NEXT_RAIN	TEMP_STATE
0	1948-01-01	0.47	51	42	True	True	Mild
1	1948-01-02	0.59	45	36	True	True	Cold
2	1948-01-03	0.42	45	35	True	True	Cold
3	1948-01-04	0.31	45	34	True	True	Cold
4	1948-01-05	0.17	45	32	True	True	Cold

Tablo 7

Çok durumlu Markov modeli oluşturabilmek amacıyla maksimum sıcaklık değerleri belirli aralıklara ayrılmıştır. Bu işlem sonucunda sıcaklık durumları “Cold”, “Mild” ve “Hot” olmak üzere üç farklı kategoriye dönüştürülmüştür. Böylece sürekli sıcaklık verileri ayrık durumlar şeklinde modellenmiş ve Markov zinciri analizine uygun hale getirilmiştir.

Sınıflandırma işleminde düşük sıcaklık değerleri “Cold”, orta seviyedeki sıcaklık değerleri “Mild” ve yüksek sıcaklık değerleri ise “Hot” olarak tanımlanmıştır. Bu yaklaşım sayesinde sıcaklık geçişleri olasılıksal olarak incelenebilmiştir.

— Temperature State Transition Counts

Current State	Cold	Hot	Mild
Cold	4702	0	1371
Hot	0	4655	1392
Mild	1372	1392	10660

Tablo 8

Tablo 8'de sıcaklık durumları arasındaki geçiş sayıları gösterilmektedir. Sonuçlara göre "Cold" ve "Hot" durumlarının büyük ölçüde kendi durumlarını koruduğu gözlemlenmiştir. Bunun yanında "Mild" durumunun diğer sıcaklık durumlarına göre daha yüksek gözlem sayısına sahip olduğu belirlenmiştir. Bu durum Seattle hava yapısında orta seviyedeki sıcaklıkların daha baskın olduğunu göstermektedir.

— Temperature State Transition Probability Matrix

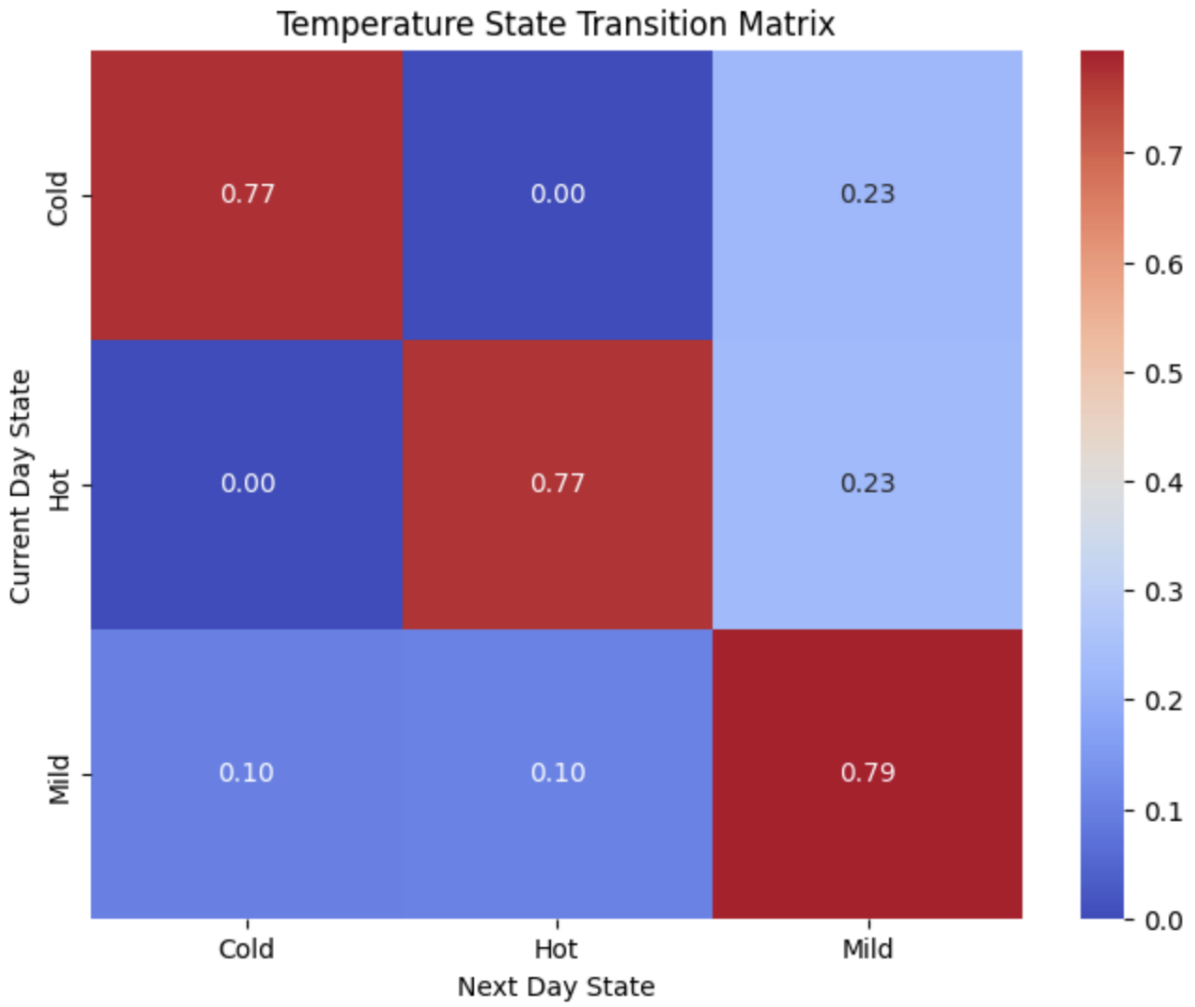
Current State	Cold	Hot	Mild
Cold	0.774	0.000	0.226
Hot	0.000	0.770	0.230
Mild	0.102	0.104	0.794

Tablo 9

Tablo 9'de sıcaklık durumları arasındaki geçiş olasılıkları gösterilmektedir. Elde edilen sonuçlara göre "Cold" durumunun tekrar "Cold" durumuna geçme olasılığı yaklaşık %77 olarak hesaplanmıştır. Benzer şekilde "Hot" durumunun kendi durumunu koruma olasılığı da yüksek çıkmıştır. En yüksek kalıcılık oranı ise yaklaşık %79 ile "Mild" durumunda gözlemlenmiştir.

Ayrıca "Cold" durumundan doğrudan "Hot" durumuna geçiş olasılığının sıfıra çok yakın olduğu görülmektedir. Bu sonuç sıcaklık değişimlerinin genellikle kademeli gerçekleştiğini ve ani geçişlerin nadir olduğunu göstermektedir.

— Temperature State Transition Matrix



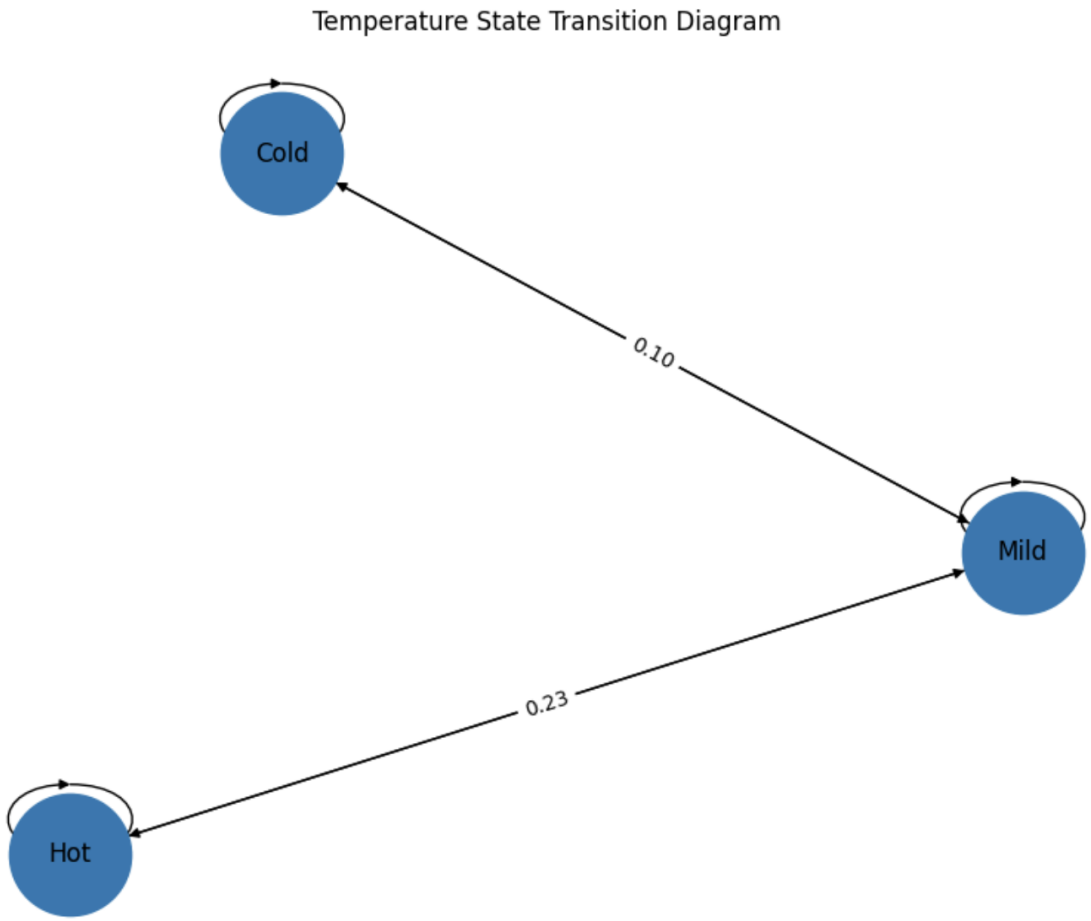
Şekil 3

Şekil 3'te sıcaklık durumları arasındaki geçiş olasılıkları heatmap yöntemi ile görselleştirilmiştir. Renk yoğunluğu geçiş olasılıklarının büyüklüğünü temsil etmektedir. Grafik incelendiğinde özellikle diagonal değerlerin yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum sıcaklık durumlarının büyük ölçüde kendi durumlarını koruma eğiliminde olduğunu göstermektedir.

"Cold" durumundan tekrar "Cold" durumuna geçiş olasılığı yaklaşık %77 olarak hesaplanırken, "Hot" durumunun da benzer şekilde yüksek kalıcılık gösterdiği gözlemlenmiştir. En yüksek kalıcılık oranı ise yaklaşık %79 ile "Mild" durumunda elde edilmiştir.

Ayrıca “Cold” durumundan doğrudan “Hot” durumuna geçiş olasılığının sıfıra çok yakın olduğu görülmektedir. Bu sonuç sıcaklık değişimlerinin ani biçimde gerçekleşmediğini ve sistemin daha kademeli geçişler gösterdiğini desteklemektedir.

— Temperature State Transition Diagram



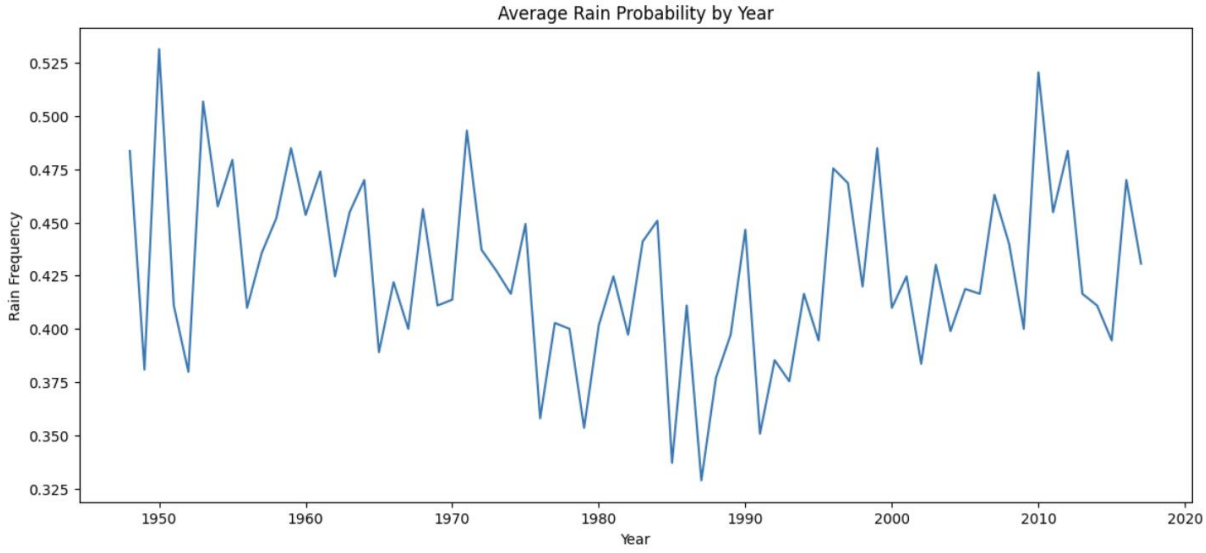
Şekil 4

Şekil 4'te sıcaklık durumları arasındaki geçişler ağ yapısı şeklinde görselleştirilmiştir. Düğümler sıcaklık durumlarını temsil ederken, oklar durumlar arasındaki geçişleri göstermektedir. Oklar üzerindeki değerler geçiş olasılıklarını ifade etmektedir.

Diyagram incelendiğinde sıcaklık durumlarının büyük ölçüde kendi durumlarını koruma eğiliminde olduğu görülmektedir. Özellikle "Cold" ve "Hot" durumlarının doğrudan birbirine geçiş göstermemesi dikkat çekmektedir. Bunun yerine geçişlerin çoğunlukla "Mild" durumu üzerinden gerçekleştiği gözlemlenmiştir.

Bu sonuç sıcaklık değişimlerinin ani biçimde gerçekleşmediğini ve sistemin daha kademeli geçiş yapısına sahip olduğunu desteklemektedir. Ayrıca diyagram, Markov zincirinin durumlar arasındaki olasılıksal ilişkilerini görsel olarak incelemeyi kolaylaştırmaktadır.

— Average Rain Probability by Year



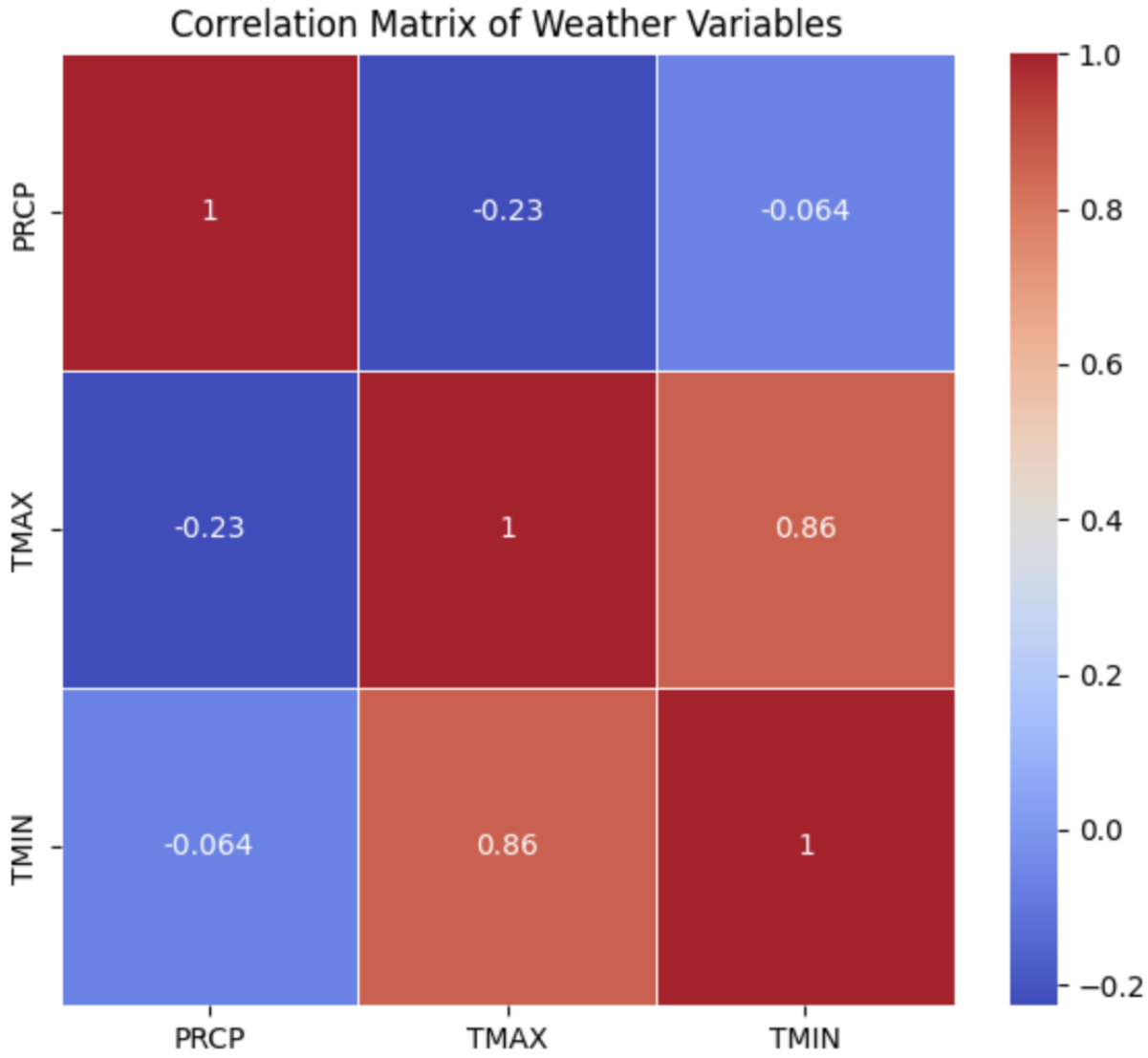
Şekil 5

Şekil 5'te yıllara göre ortalama yağmur görülme olasılıkları gösterilmektedir. Grafik incelendiğinde yağış oranlarının yıllar içerisinde belirli dalgalanmalar gösterdiği görülmektedir. Bazı dönemlerde yağmur olasılığı artarken bazı yıllarda daha düşük seviyelerde gerçekleşmiştir.

Bununla birlikte genel yapı incelendiğinde Seattle hava verilerinin uzun yıllar boyunca benzer bir dağılım davranışı gösterdiği gözlemlenmiştir. Grafik üzerinde çok keskin artış veya azalış trendleri bulunmaması, sistemin uzun dönemli olarak belirli bir denge yapısına sahip olduğunu desteklemektedir.

Ayrıca yıllık değişimlerin tamamen rastgele olmadığı ve belirli dönemsel dalgalanmalar içerdiği görülmektedir. Bu durum meteorolojik verilerin zamana bağlı değişim gösterdiğini ortaya koymaktadır.

— Correlation Matrix of Weather Variables



Şekil 6

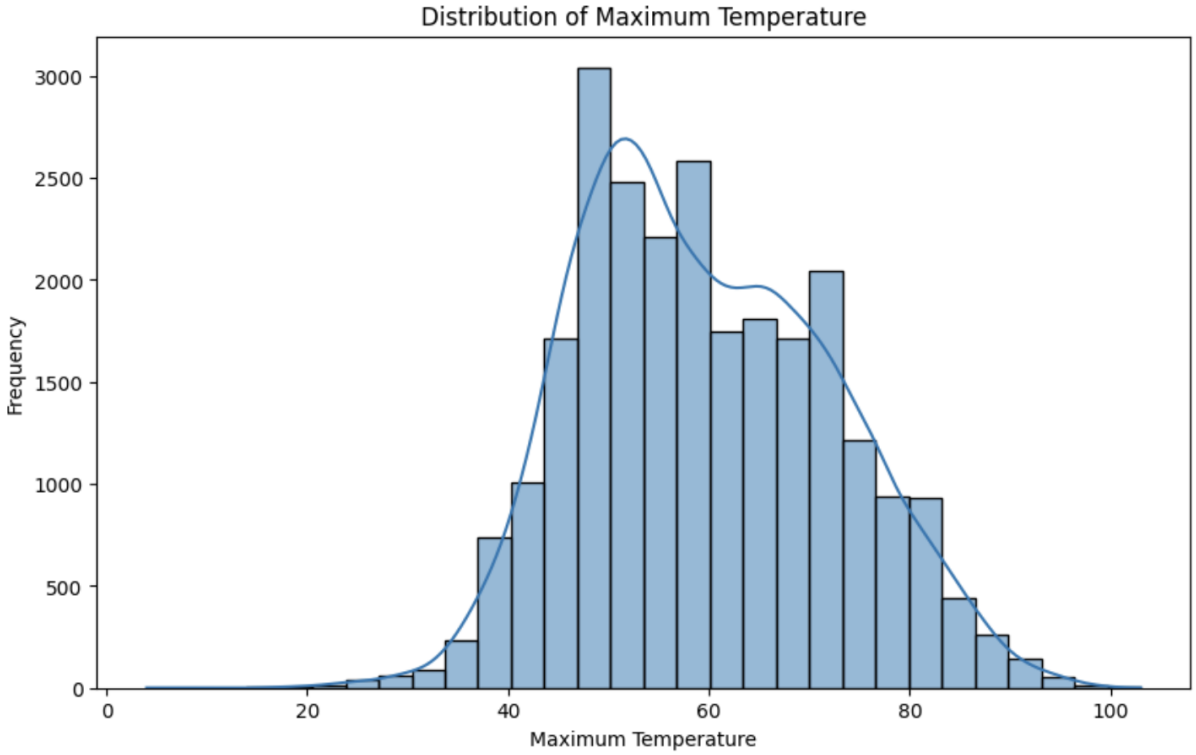
Şekil 6'da hava durumu değişkenleri arasındaki korelasyon ilişkileri gösterilmektedir. Heatmap üzerindeki renk yoğunluğu değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü ve büyüklüğünü ifade etmektedir.

Sonuçlara göre maksimum sıcaklık (*TMAX*) ile minimum sıcaklık (*TMIN*) arasında güçlü pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır ($r \approx 0.86$). Bu durum gün içerisindeki sıcaklık değişimlerinin benzer davranış gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Yağış miktarı (*PRCP*) ile sıcaklık değişkenleri arasında ise negatif yönlü zayıf ilişkiler gözlemlenmiştir. Özellikle yağış miktarı ile maksimum sıcaklık arasındaki negatif korelasyon, yağışlı günlerde sıcaklık değerlerinin genel olarak daha düşük seviyelerde gerçekleşebileceğini göstermektedir.

Korelasyon matrisi sonuçları veri setindeki meteorolojik değişkenlerin birbiriyle ilişkili yapılar içerdiğini desteklemektedir.

— Distribution of Maximum Temperature



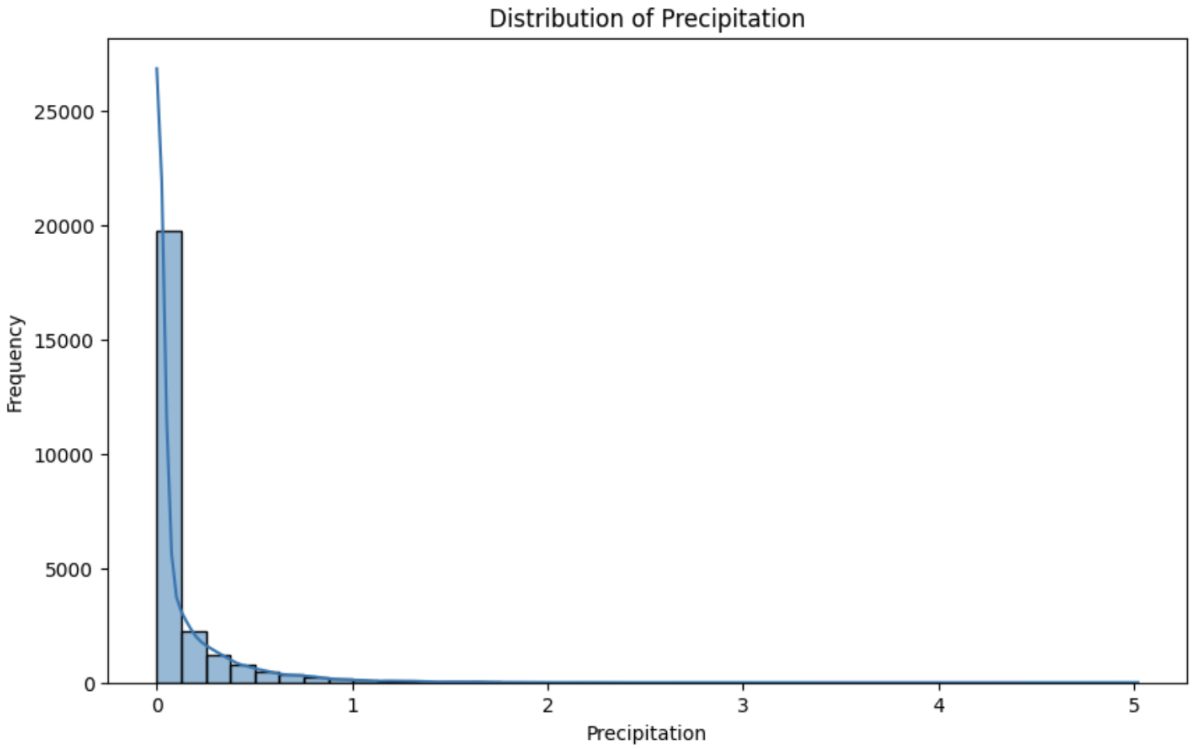
Şekil 7

Şekil 7'de maksimum sıcaklık değerlerinin dağılımı gösterilmektedir. Histogram grafiği veri setindeki sıcaklık değerlerinin belirli aralıklarda yoğunlaştığını ortaya koymaktadır. Özellikle 45–70 °F aralığında daha yüksek frekans değerleri gözlemlenmiştir.

Dağılım eğrisi incelendiğinde verilerin yaklaşık olarak tek tepeli bir yapı gösterdiği görülmektedir. Bunun yanında aşırı düşük ve aşırı yüksek sıcaklık değerlerinin daha az sayıda bulunduğu dikkat çekmektedir.

Grafik genel olarak Seattle hava sıcaklıklarının belirli sıcaklık aralıklarında yoğunlaştığını ve veri setinin tamamen rastgele bir dağılım göstermediğini desteklemektedir. Ayrıca dağılım yapısı sıcaklık değişkeninin istatistiksel analizler için uygun bir yapı içerdiğini göstermektedir.

— Distribution of Precipitation



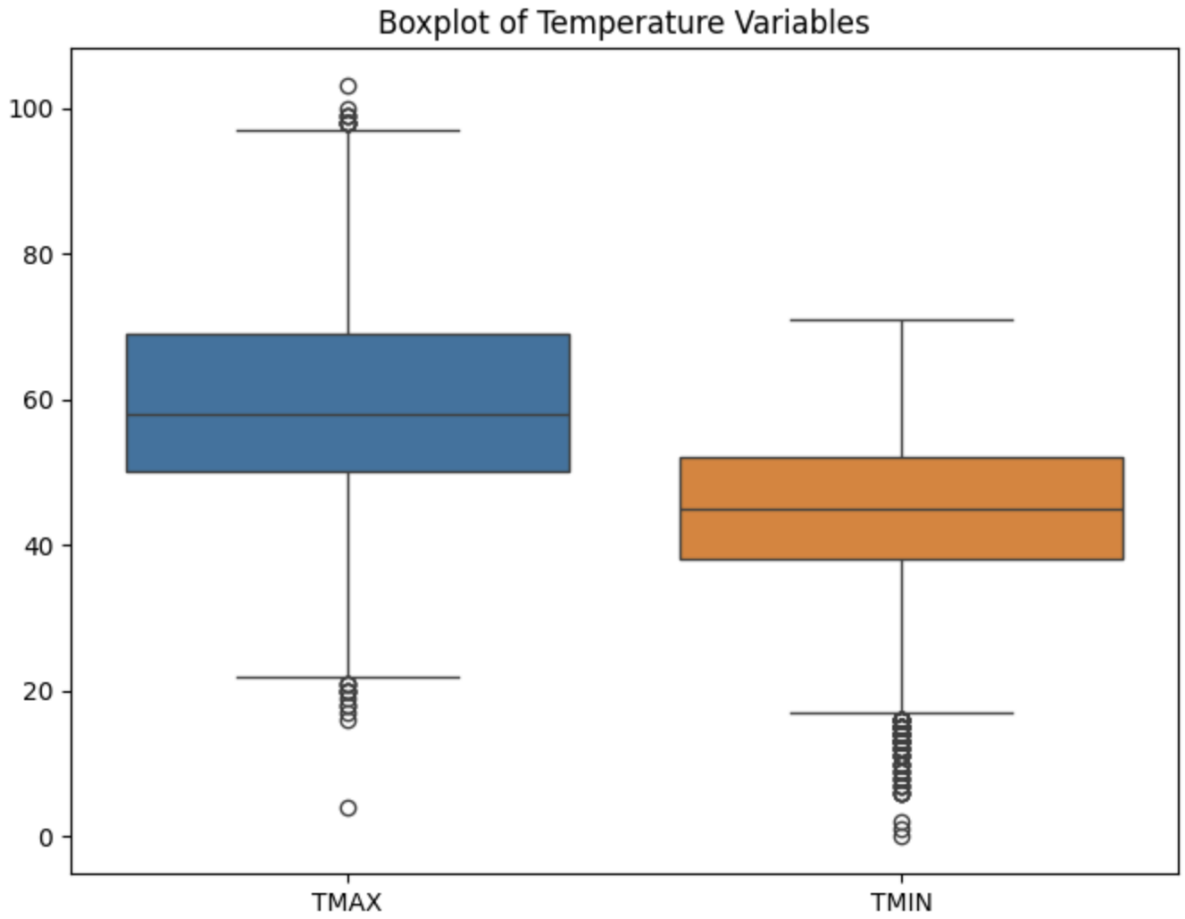
Şekil 8

Şekil 8'de yağış miktarlarının dağılımı gösterilmektedir. Histogram incelendiğinde veri setindeki gözlemlerin büyük bölümünün düşük yağış değerlerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Özellikle sıfıra yakın yağış değerlerinin oldukça yüksek frekansa sahip olduğu dikkat çekmektedir.

Dağılımın sağa çarpık bir yapı gösterdiği görülmektedir. Yüksek yağış miktarları daha az sayıda gözlemlenirken, düşük yağış miktarları veri setinde baskın durumdadır. Bu durum Seattle hava verilerinde yoğun yağışlı günlerin daha nadir gerçekleştiğini göstermektedir.

Ayrıca dağılım yapısı incelendiğinde veri setinin normal dağılımdan sapma gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu sonuç meteorolojik verilerin genellikle asimetrik dağılımlar içerebildiğini desteklemektedir.

— Boxplot of Temperature Variables



Şekil 9

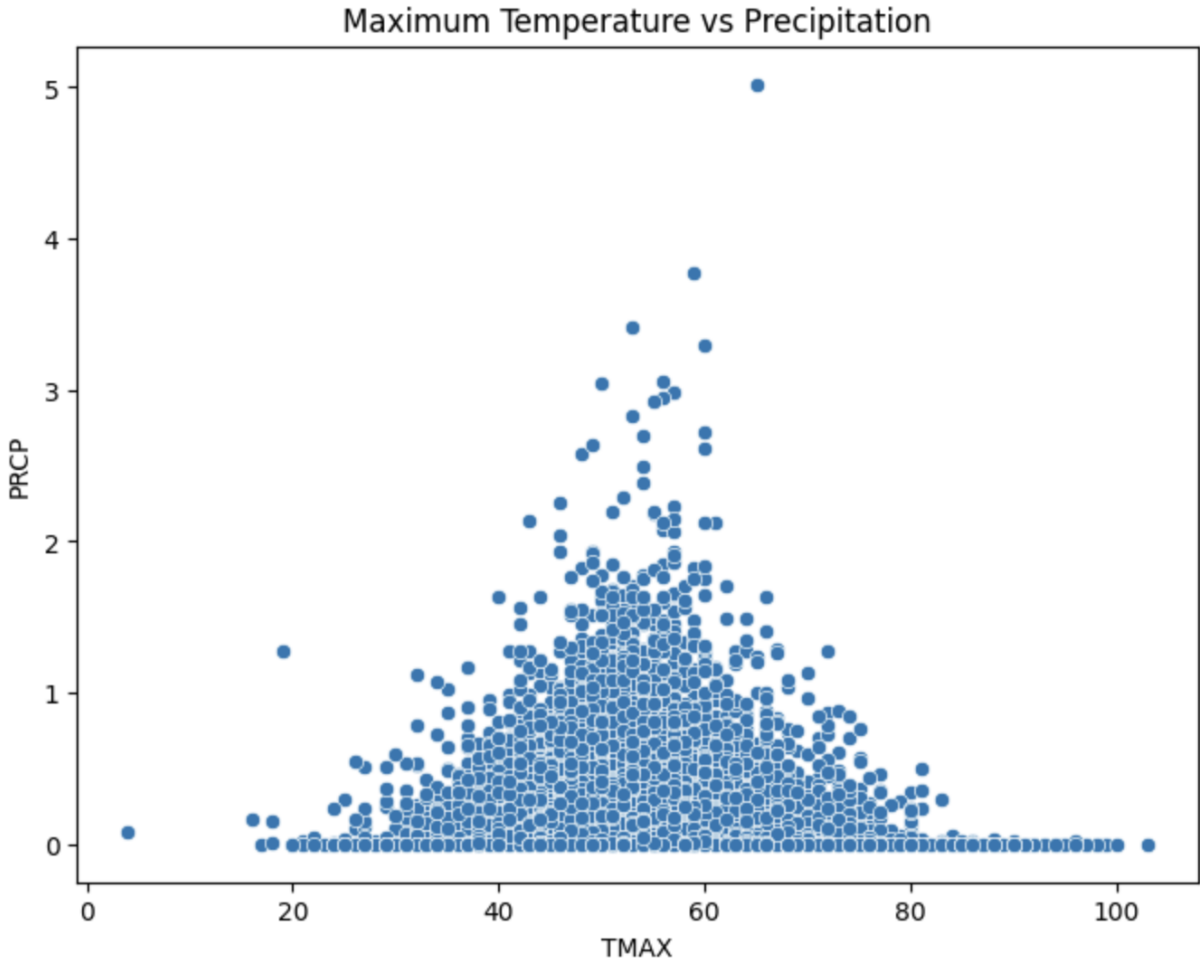
Şekil 9'da maksimum sıcaklık (*TMAX*) ve minimum sıcaklık (*TMIN*) değişkenlerine ait kutu grafikleri gösterilmektedir. Boxplot grafikleri veri dağılımının merkezi eğilimini, yayılımını ve aykırı gözlemlerini incelemek amacıyla kullanılmıştır.

Grafik incelendiğinde maksimum sıcaklık değerlerinin minimum sıcaklık değerlerine göre daha yüksek medyan değere sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca maksimum sıcaklık değişkeninin dağılım aralığının daha geniş olduğu dikkat çekmektedir.

Her iki değişkende de aykırı gözlemler bulunduğu görülmektedir. Özellikle çok düşük ve çok yüksek sıcaklık değerleri boxplot üzerinde aykırı değer olarak ortaya çıkmıştır. Bu durum meteorolojik verilerin doğal değişkenlik içerdiğini göstermektedir.

Kutu grafikleri incelendiğinde sıcaklık değişkenlerinin simetrik olmayan bir dağılım yapısına sahip olduğu ve veri setinde belirli ölçüde değişkenlik bulunduğu anlaşılmaktadır.

— Maximum Temperature vs Precipitation



Şekil 10

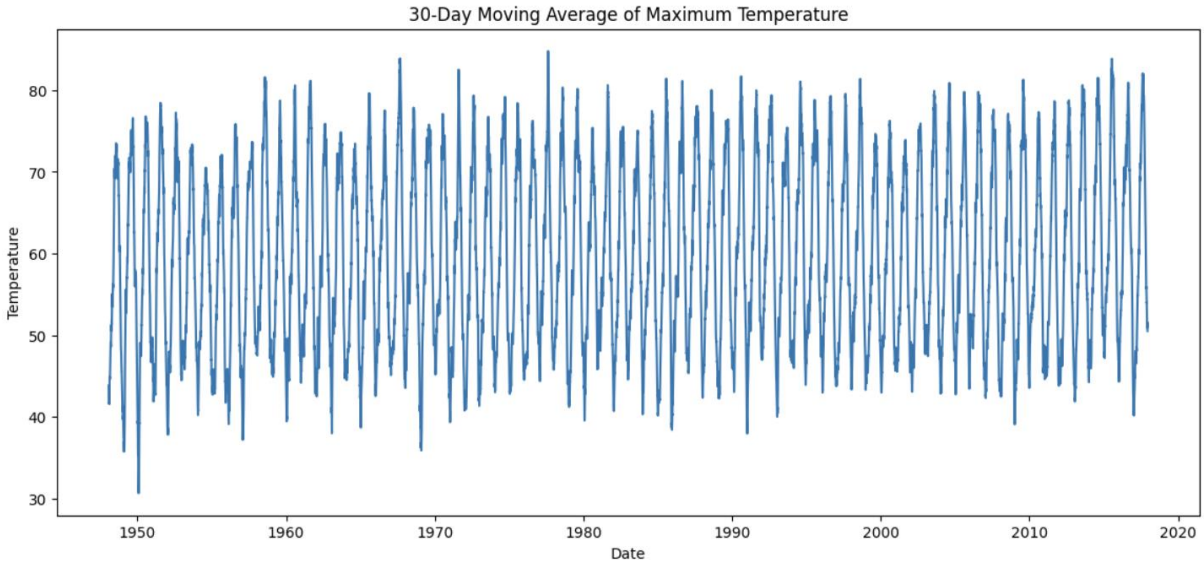
Şekil 10'da maksimum sıcaklık (*TMAX*) ile yağış miktarı (*PRCP*) arasındaki ilişki dağılım grafiği ile gösterilmektedir. Her bir nokta veri setindeki bir günü temsil etmektedir.

Grafik incelendiğinde yağış miktarının çoğunlukla düşük seviyelerde yoğunlaştığı görülmektedir. Özellikle yüksek sıcaklık değerlerinde yağış miktarının genellikle düşük kaldığı dikkat çekmektedir.

Bunun yanında orta seviyedeki sıcaklıklarda daha geniş bir yağış dağılımı oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu durum belirli sıcaklık aralıklarında yağış değişkenliğinin arttığını göstermektedir.

Scatter plot genel olarak sıcaklık ile yağış arasında güçlü doğrusal bir ilişki bulunmadığını, ancak zayıf negatif yönlü bir eğilim olduğunu desteklemektedir. Bu sonuç korelasyon analizinde elde edilen bulgular ile uyumludur.

— 30-Day Moving Average of Maximum Temperature



Şekil 11

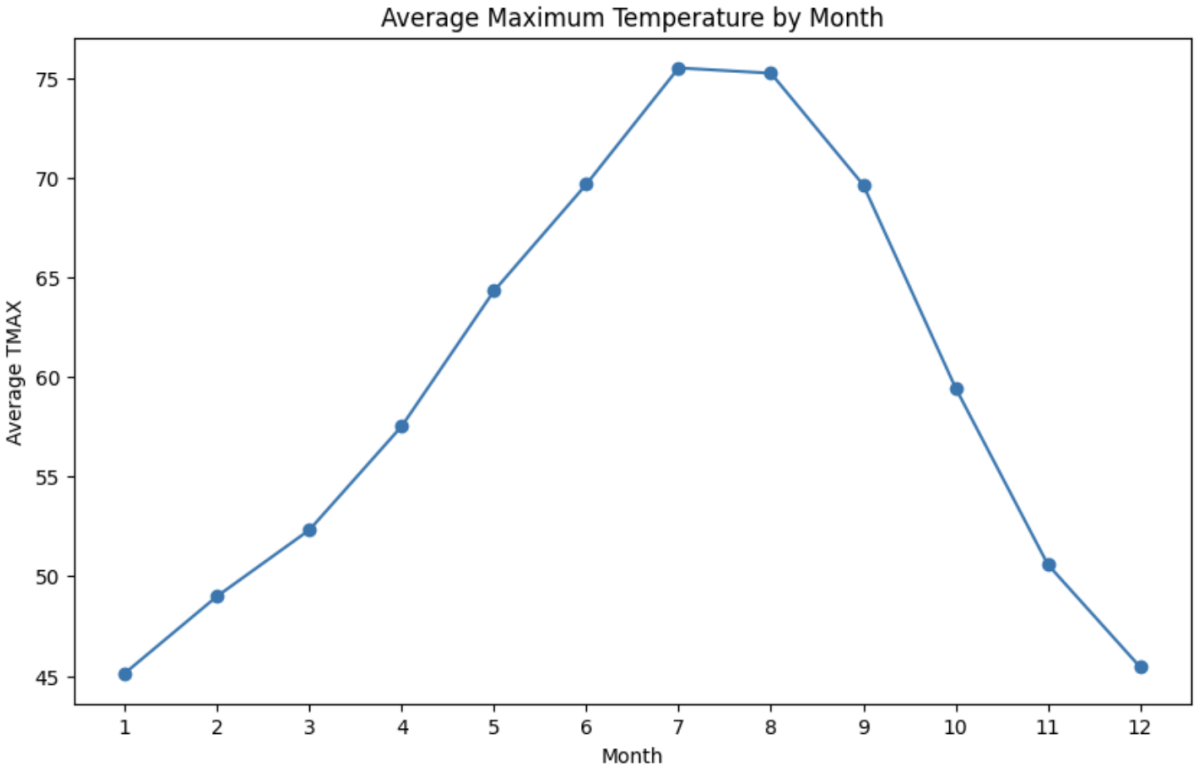
Şekil 11'de maksimum sıcaklık değerlerinin 30 günlük hareketli ortalaması gösterilmektedir. Hareketli ortalama yöntemi kısa dönemli dalgalanmaları azaltarak uzun dönemli eğilimlerin daha net gözlemlenmesini sağlamaktadır.

Grafik incelendiğinde sıcaklık değerlerinin yıllar boyunca düzenli dönemsel değişimler gösterdiği görülmektedir. Özellikle belirli aralıklarla tekrar eden yükseliş ve düşüşler mevsimsel etkilerin varlığını desteklemektedir.

Bunun yanında uzun yıllar boyunca sıcaklık değişimlerinin benzer bir yapı sergilediği ve sistemin tamamen rastgele davranmadığı gözlemlenmiştir. Hareketli ortalama grafiği sıcaklık verilerinde belirgin bir zamansal yapı bulunduğunu ortaya koymaktadır.

Elde edilen sonuçlar meteorolojik verilerin zaman serisi özellikleri taşıdığını ve sıcaklık değişimlerinin belirli dönemsel örüntüler içerdiğini göstermektedir.

— Average Maximum Temperature by Month



Şekil 12

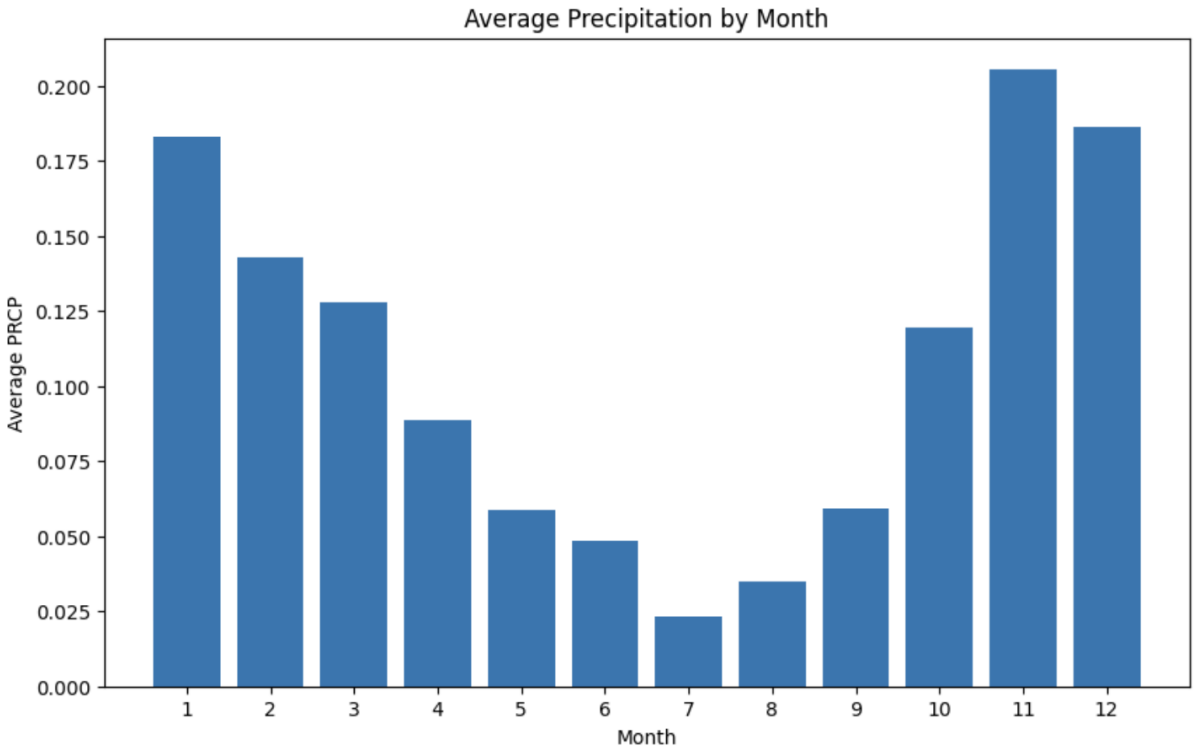
Şekil 12'de aylara göre ortalama maksimum sıcaklık değerleri gösterilmektedir. Grafik incelendiğinde sıcaklık değerlerinin yıl içerisinde belirgin bir mevsimsel değişim gösterdiği görülmektedir.

Ortalama maksimum sıcaklık değerleri kış aylarında daha düşük seviyelerde gerçekleşirken, yaz aylarında belirgin biçimde artış göstermektedir. En yüksek sıcaklık ortalamalarının özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında ortaya çıktığı gözlemlenmiştir.

Bunun yanında sonbahar aylarından itibaren sıcaklık değerlerinde yeniden düşüş eğilimi başladığı görülmektedir. Bu sonuç Seattle hava verilerinin güçlü mevsimsel örüntüler içerdiğini göstermektedir.

Grafik genel olarak sıcaklık değişkeninin zamana bağlı düzenli değişim gösterdiğini ve meteorolojik verilerin dönemsel yapı içerdiğini desteklemektedir.

— Average Precipitation by Month



Şekil 13

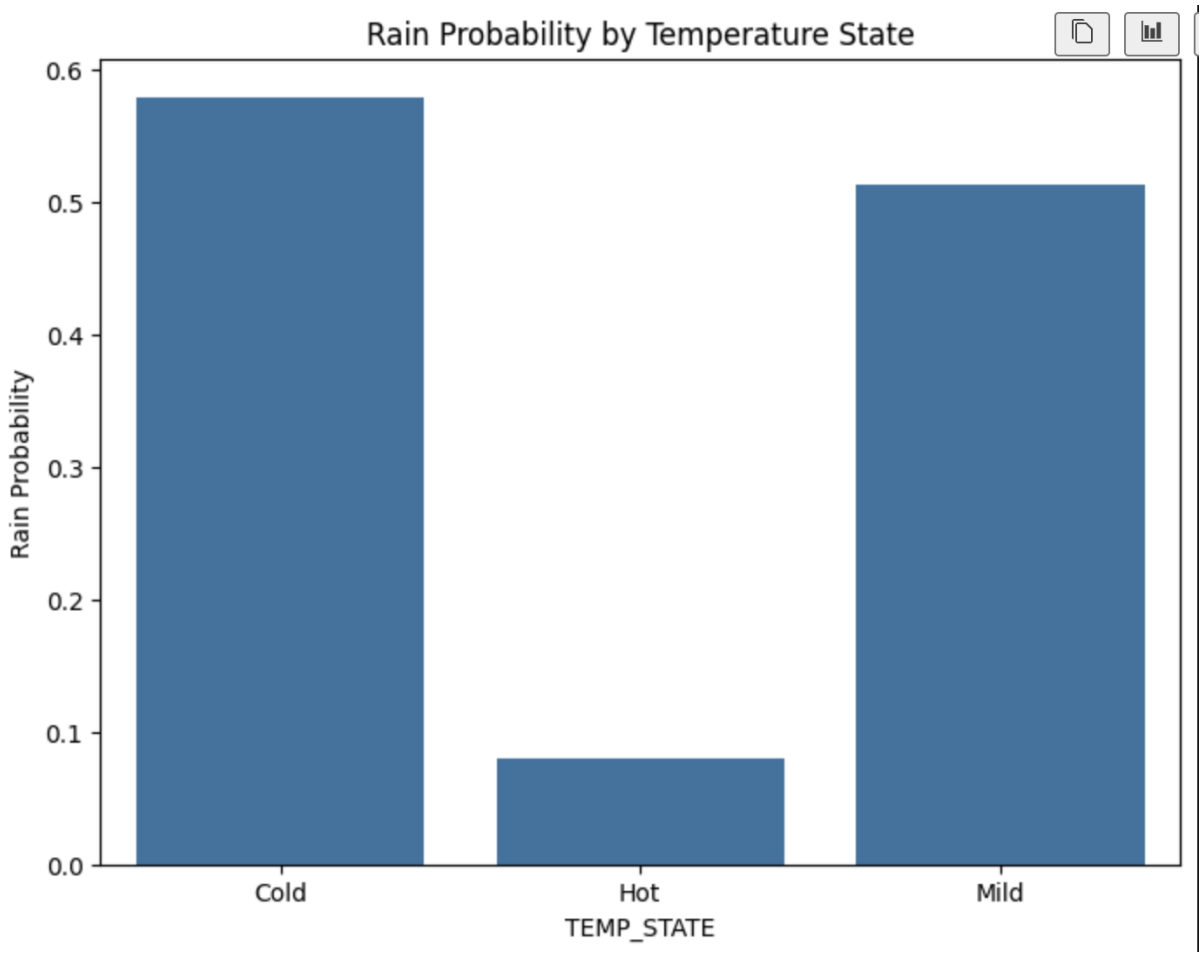
Şekil 13’te aylara göre ortalama yağış miktarları gösterilmektedir. Grafik incelendiğinde yağış miktarlarının yıl boyunca belirgin mevsimsel değişimler gösterdiği görülmektedir.

Özellikle kış aylarında ortalama yağış miktarlarının daha yüksek seviyelerde gerçekleştiği dikkat çekmektedir. En yüksek yağış ortalamaları Kasım, Aralık ve Ocak aylarında gözlemlenmiştir.

Buna karşılık yaz aylarında yağış miktarlarının önemli ölçüde azaldığı görülmektedir. Özellikle Temmuz ayında ortalama yağış miktarının oldukça düşük seviyelere indiği dikkat çekmektedir.

Elde edilen sonuçlar Seattle hava verilerinin güçlü mevsimsel örüntüler içerdiğini göstermektedir. Grafik aynı zamanda yağış değişkeninin yıl içerisindeki dönemsel davranışını açık biçimde ortaya koymaktadır.

— Rain Probability by Temperature State



Şekil 14

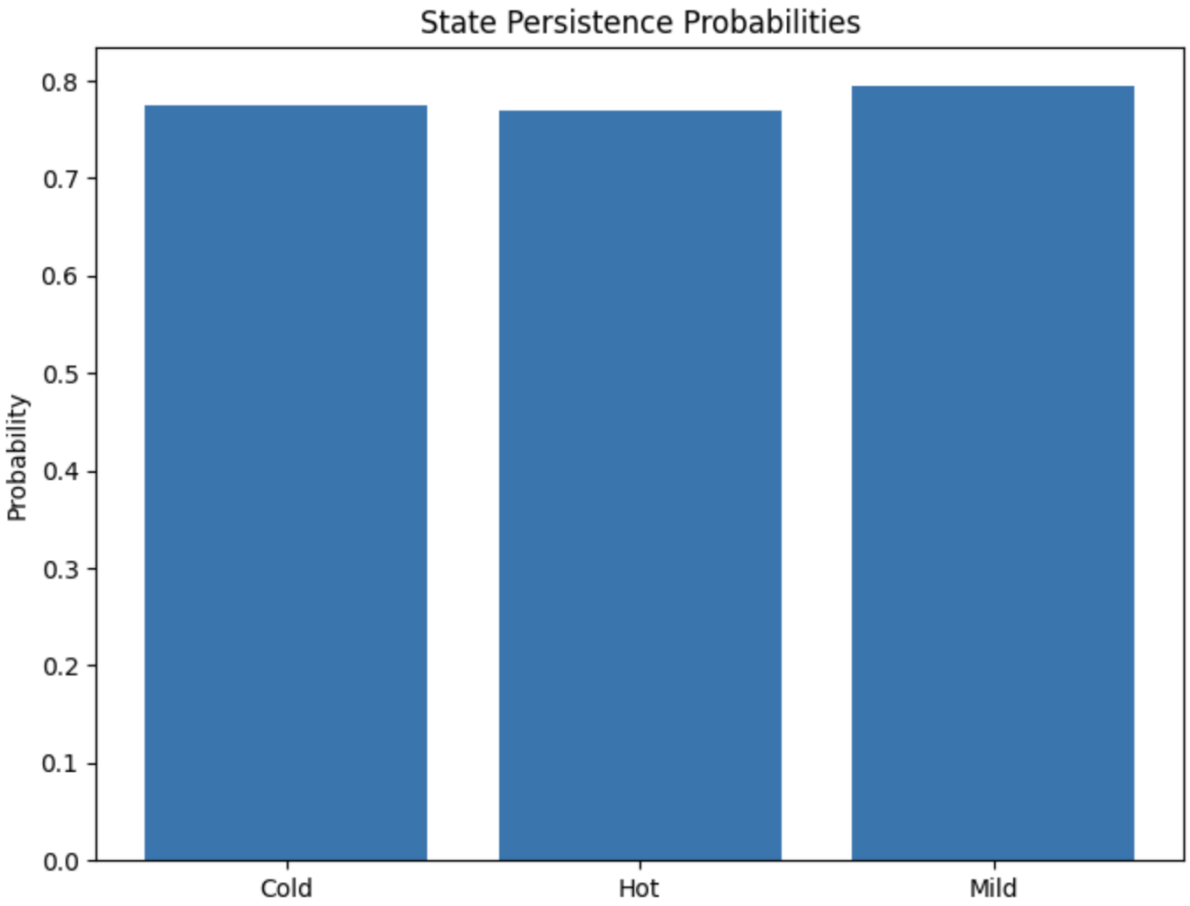
Şekil 14'te farklı sıcaklık durumlarına göre yağmur görülme olasılıkları gösterilmektedir. Grafik incelendiğinde sıcaklık durumları ile yağış olasılığı arasında belirgin farklılıklar bulunduğu görülmektedir.

"Cold" durumunda yağmur görülme olasılığının oldukça yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Buna karşılık "Hot" durumunda yağış olasılığı belirgin biçimde düşmektedir. "Mild" durumunda ise yağış olasılığı orta seviyelerde gerçekleşmiştir.

Elde edilen sonuçlar sıcaklık ile yağış arasında ilişki bulunduğunu desteklemektedir. Özellikle düşük sıcaklık koşullarında yağış görülme ihtimalinin arttığı gözlemlenmiştir.

Grafik aynı zamanda sıcaklık durumlarının Markov modeli içerisinde anlamlı durumlar oluşturduğunu ve meteorolojik değişkenlerin birbirleriyle ilişkili yapılar içerdiğini göstermektedir.

— State Persistence Probabilities



Şekil 15

Şekil 15'te sıcaklık durumlarının kendi içinde kalma olasılıkları gösterilmektedir. Bu olasılıklar Markov geçiş matrisinin köşegen elemanlarından elde edilmiştir ve sistemin durum sürekliliğini ifade etmektedir.

Grafik incelendiğinde tüm sıcaklık durumlarının yüksek kalıcılık olasılığına sahip olduğu görülmektedir. Özellikle "Mild" durumunun yaklaşık %79 olasılıkla bir sonraki günde de aynı durumda kaldığı gözlemlenmiştir. Benzer şekilde "Cold" ve "Hot" durumları da yaklaşık %77 seviyelerinde süreklilik göstermektedir.

Bu sonuçlar Seattle hava koşullarında sıcaklık durumlarının ani değişimler yerine belirli bir süre devam etme eğiliminde olduğunu göstermektedir. Başka bir ifadeyle sistem yüksek derecede durum bağımlılığı içermektedir.

Elde edilen bulgular Markov zinciri yaklaşımının sıcaklık geçişlerini modellemede uygun bir yöntem olduğunu desteklemektedir.

10. SONUÇ

Bu çalışmada 1948–2017 yılları arasındaki Seattle hava durumu verileri istatistiksel veri analizi ve Markov zinciri yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Çalışma kapsamında yağış ve sıcaklık değişimleri olasılıksal yapıları açısından değerlendirilmiş ve hava durumundaki geçiş davranışları modellenmiştir.

Analiz sürecinde sıcaklık ve yağış değişkenleri çeşitli grafikler ve istatistiksel yöntemler yardımıyla incelenmiştir. Korelasyon analizi sonucunda maksimum ve minimum sıcaklık değişkenleri arasında güçlü pozitif ilişki olduğu görülürken, yağış değişkeni ile sıcaklık değişkenleri arasında zayıf negatif ilişki gözlemlenmiştir. Histogram, boxplot ve zaman serisi grafikleri sayesinde verinin dağılım yapısı ve mevsimsel özellikleri incelenmiştir.

Markov zinciri analizinde hava durumu önce ayrık durumlara dönüştürülmüştür. Yağış durumu "Rain" ve "No Rain" olarak, sıcaklık değerleri ise "Cold", "Mild" ve "Hot" durumları şeklinde sınıflandırılmıştır. Daha sonra geçiş matrisleri oluşturularak bir durumdan diğerine geçiş olasılıkları hesaplanmıştır.

Elde edilen sonuçlar hava durumunun yüksek düzeyde durum sürekliliği içerdiğini göstermiştir. Özellikle "Mild" sıcaklık durumunun bir sonraki gün de aynı durumda kalma olasılığının oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Benzer şekilde yağış durumlarında da belirli geçiş örüntülerinin oluştuğu gözlemlenmiştir.

Sonuç olarak Markov zinciri yaklaşımının hava durumu geçişlerini modellemede etkili ve anlamlı bir yöntem olduğu görülmüştür. Bu çalışma yalnızca Seattle verisi ile sınırlı olsa da stokastik süreçlerin gerçek dünya verilerine uygulanabilirliğini göstermesi açısından önemli bir örnek oluşturmaktadır.

11. FUTURE WORK

Bu çalışmada birinci dereceden Markov zinciri modeli kullanılmıştır. Gelecek çalışmalarda daha yüksek dereceden Markov zincirleri kullanılarak sistemin yalnızca mevcut duruma değil, birden fazla geçmiş duruma bağlı yapısı incelenebilir. Böylece hava durumu geçişlerinin daha karmaşık stokastik davranışları analiz edilebilir.

Bunun yanında stationary distribution ve geçiş olasılıkları üzerinde farklı sıcaklık sınıflandırmaları kullanılarak modelin davranışı yeniden değerlendirilebilir. Özellikle durum uzayının genişletilmesi, sıcaklık geçişlerinin daha detaylı incelenmesine olanak sağlayabilir.

Ayrıca zaman bağımlı Markov modelleri ve sürekli zamanlı stokastik süreçler kullanılarak meteorolojik verilerin uzun dönem davranışları daha ileri matematiksel yöntemlerle analiz edilebilir. Bu tür çalışmalar hava durumu modellemelerinde daha kapsamlı sonuçlar elde edilmesine katkı sağlayabilir.

12. REFERENCES

- Seattle Weather Dataset, Kaggle.
- Grinstead, C. M., & Snell, J. L. *Introduction to Probability*. American Mathematical Society, 1997.
- Norris, J. R. *Markov Chains*. Cambridge University Press.
- Vijayalakshmi, B., Syedrafiyaa, S., Bharkavi, S., & Arthi, K. "Weather Prediction Using Markov Chain." *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR)*, vol. 11, no. 4, 2024.
- "Stochastic Modeling for Weather and Climate Prediction." *SIAM News*.